

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC2017 – Modelación y Simulación

Sección 10

Ing. Luis Alberto Suriano Saravia



**Examen Práctico - Grupo 6: Comportamiento de la Población y
Toma de Decisiones**

Dulce Ambrosio (231143)

Daniel Chet (231177)

Leonardo Mejía (23648)

Maria Jose Giron (23559)

Guatemala, 08 de septiembre de 2026

Introducción

El 14 de noviembre a las 4:00 a. m., un sismo de magnitud 6.8 afectó Ciudad UVG, una ciudad de 250,000 habitantes distribuida en cinco zonas urbanas (Z1–Z5) con niveles de daño, vulnerabilidad y conectividad social distintos entre sí. Dentro del Comité de Emergencia simulado para este examen, a nuestro grupo (Grupo 6) le corresponde modelar el comportamiento de la población, que busca la fracción de población que decide evacuar, en qué momento, hacia dónde se dirige, y cómo, la información correcta o falsa que circula por la red social de cada zona modifica esa decisión.

Se realizó la justificación formal del paradigma de modelación elegido, la descripción del modelo bajo el protocolo ODD simplificado, los resultados de las 30 realizaciones ejecutadas sobre un horizonte de 72 horas, la incorporación de la información recibida en el intercambio presencial, y las limitaciones identificadas junto con las propuestas de mejora correspondientes.

Reporte Técnico

Justificación del Paradigma

Se modela el comportamiento poblacional con un modelado basado en agentes (ABM), nuestra pregunta central es ¿Qué fracción de la población evacúa? ¿Cuándo? ¿Hacia dónde? y ¿Cómo la desinformación altera esa decisión? Esto depende de decisiones individuales heterogéneas como el umbral de riesgo propio, vulnerabilidad, acceso a smartphone, confianza en canales oficiales y de una interacción local no lineal, por ejemplo, el cómo la decisión de evacuar de una persona se propaga por su red social real, cuyo grado promedio y velocidad de propagación de información están medidos por zona en el Excel (Sección 3).

Un modelo de Dinámica de Sistemas trataría la evacuación como un único stock agregado con un flow de entrada gobernado por una tasa promedio, asumiendo mezcla homogénea, entonces cualquier persona tendría la misma probabilidad de contagiarse de la decisión de evacuar, sin importar en qué zona está ni con quién está conectada. El grado de red, la velocidad de propagación y la probabilidad de rumor son distintos en cada zona, y esa heterogeneidad de red es la que explica que Z4 evacúe proporcionalmente más rápido que Z1, según los datos de vulnerabilidad y mayor capacidad de autoevacuación de base.

Un ABM con una red social explícita conserva esa estructura, un stock agregado la borra por construcción. El mecanismo de que una persona ve evacuar a sus vecinos y decide evacuar también es, en su forma más agregada, un ciclo de realimentación reforzador, ya que más evacuados visibles generan más decisiones de evacuar. Es la misma estructura matemática que gobierna una curva de adopción o una curva

de contagio, como se vio en clase (Equivalencia estructural, SIR y modelo de Bass), $\frac{dA}{dt} = \left(p + q \cdot \frac{A}{M}\right)(M - A)$ es matemáticamente idéntico a un SIR sin recuperación, donde el mecanismo de contagio social escrito de forma agregada colapsa en una sola ecuación diferencial de mezcla homogénea. Esa estructura, escrita como una sola ecuación diferencial, describiría un crecimiento agregado, pero no podría distinguir una zona de otra ni decir cuál se satura primero, ni diferenciar zonas y momentos. Por eso el mecanismo de contagio se implementa sobre una red de agentes heterogéneos en vez de colapsarlo en una única ecuación agregada.

Descartamos DES porque el foco no es una cola de eventos discretos compitiendo por un recurso compartido, sino la propagación de una decisión a través de una población heterogénea y su red social. La regla de decisión implementada combina un mecanismo de contagio social explícito sobre grafo (no un promedio agregado) con la probabilidad real de que la información que circula en cada zona sea correcta o sea un rumor (Sección 3 del Excel).

Descripción del modelo (ODD simplificado)

Entidades y Atributos

Agente representativo: Un súper-agente donde cada uno pondera $\frac{50,000}{2,000} = 25$ habitantes reales por zona. Cada agente tiene zona, edad (menor de 15 / adulto / mayor de 60, Sección 1), acceso a smartphone (Sección 1), tier de vulnerabilidad (autónomo, necesita_asistencia o dependiente, Sección 4), y dos rasgos de comportamiento, espontáneo y ayuda_vecinos (ambos Bernoulli, con las probabilidades globales de la Sección 2).

Zona

Grado promedio de red social, porcentaje con contactos fuera de la zona, velocidad de propagación de información (horas por salto), probabilidad de que la información que circula sea correcta o sea rumor (Sección 3), y porcentaje autónomo, necesita asistencia y dependiente, más el índice de riesgo de rezago (Sección 4).

Reglas de Comportamiento y Ecuaciones de estado

(src/grupo6_model.py, función correr_realizacion)

- **Impulso espontáneo:** el 35% de los agentes decide evacuar desde el bloque 0 (el tiempo de decisión real, unos 18 minutos en promedio, es insignificante frente a un bloque de 6 horas).
- **Difusión de información por la red social:** en cada bloque, la evacuación visible de unos agentes se propaga hacia sus vecinos hasta $hops = round(6$

/ *velocidad_propagación_zona*) saltos de red, mucho más rápido en zonas mejor conectadas (Z4: unos 15 saltos por bloque) que en zonas aisladas (Z5: unos 4 saltos por bloque). Los agentes sin smartphone solo se enteran boca a boca (alcance de 1 salto).

- **Decisión al ser expuesto:** $P(\text{evacúa} \mid \text{expuesto}, \text{zona}) = \text{prob_info_correcta_zona} + (1 - \text{prob_info_correcta_zona}) \times P_{\text{sigue_oficial}}$, combinando qué tan confiable es la información que circula en esa zona con la probabilidad global (0.54) de que la persona igual termine siguiendo instrucciones oficiales aunque haya oído un rumor.
- **Ayuda a vecinos:** un agente con ese rasgo (48%) retrasa su propia salida exactamente un bloque de 6 horas la primera vez que decide evacuar.
- **Restricción de vulnerabilidad:** Un agente autónomo evacúa en cuanto decide hacerlo. Uno que necesita asistencia o es dependiente solo evacúa si recibe asistencia activa ese bloque, con probabilidad calibrada según el índice de riesgo de rezago real de su zona (a mayor rezago, menor probabilidad de asistencia a tiempo) y un factor adicional de 0.55 para los dependientes por requerir transporte especializado. Si no recibe asistencia, queda registrado como “quiere pero no puede”.
- **Ruta y destino:** Al evacuar, un agente con lazos fuera de su zona (según el porcentaje de contactos en otra zona real de su zona) se dirige a otra zona en vez del refugio oficial asignado.

Restricción de vulnerabilidad como tasa de riesgo variable en el tiempo

prob_asistencia no es una probabilidad fija por bloque, crece con el tiempo ($0.10 + 0.04 \times t$, penalizada por el índice de rezago de la zona). Esa elección no es neutra. Si en cambio fuera constante sería equivalente a suponer que la espera adicional no cambia nada, el backlog de personas sin asistencia bajaría de forma exponencial en vez de acelerar su resolución conforme se despliegan más recursos de rescate. La forma creciente es una hipótesis explícita sobre cómo opera el rescate, no un supuesto de conveniencia.

Scheduling

Tiempo discreto, 12 bloques de 6 horas, actualización síncrona, todas las decisiones de un bloque parten del estado al cierre del bloque anterior. En clase (Agent-Based Modeling P2) se presenta como regla práctica que el scheduling asíncrono aleatorio es preferible para capturar comportamiento social, mientras que el síncrono es más apropiado para procesos físicos; nuestro modelo es, en efecto, de comportamiento social. Sin embargo, se elige síncrono sobre asíncrono porque cada bloque ya representa 6 horas reales, un intervalo donde, en la práctica, miles de decisiones individuales ocurren de forma continua y desordenada dentro del mismo bloque; a esa escala temporal, el orden de activación dentro del bloque deja de ser relevante para el resultado agregado. Resolver esa asincronía fina exigiría una resolución temporal menor a la que da el Excel (bloques de 6 horas). El bloque discreto ya

actúa como una agregación de lo que sería asincronía a escala de minutos, así que la actualización síncrona entre bloques es la aproximación consistente con esa escala temporal, no una simplificación arbitraria.

Comunicación entre entidades

Difusión sobre una red social explícita, un grafo calibrado al grado promedio real de cada zona, más enlaces entre zonas según el porcentaje de contactos en otra zona.

Distribución inicial

Edad, acceso a smartphone y tier de vulnerabilidad se muestrean por agente según los porcentajes exactos de la Sección 1 y la Sección 4 del Excel, zona por zona.

Resultados y Análisis

Se realizaron 30 realizaciones por escenario. Ver notebooks/grupo6_*modelo.ipynb* para las trayectorias completas y las gráficas generadas.

Verificación del modelo

Antes de interpretar resultados se confirmó que, primero, el esquema de actualización procesa a cada agente exactamente una vez por bloque (las decisiones se calculan con operaciones vectorizadas sobre arreglos de tamaño fijo, sin posibilidad de saltarse o repetir un agente) y, segundo, que la distribución inicial de atributos simulada coincide con la especificada en el Excel, que sería la diferencia máxima entre el porcentaje simulado y el porcentaje del Excel, comparando las 5 zonas y los 3 niveles de vulnerabilidad, es de apenas 2.0 puntos porcentuales, entonces el ruido es esperable por el tamaño finito de la muestra (2,000 agentes por zona), no un error sistemático.

Intervalos de confianza

Se calculan por bootstrap (remuestreo con reemplazo de las 30 realizaciones, 2,000 veces, y percentiles 2.5 y 97.5 de esas medias remuestreadas) en vez de la fórmula paramétrica de la t de Student, porque los conteos de evacuados están acotados por la población de cada zona y pueden ser asimétricos, y el bootstrap no requiere asumir normalidad.

Momentos críticos

A las 12 horas (bloque 2) ya se proyectan, en promedio, 23,818 evacuados acumulados en Z1 y 37,827 en Z4 (de 50,000 habitantes asumidos por zona). Z4 y Z2, las zonas mejor conectadas, evacúan más rápido que Z1 y Z5 pese a que estas

últimas concentran mayor daño y aislamiento según el índice de rezago, precisamente porque la difusión de información es más lenta ahí.

Preguntas de “Análisis Propio:

Pregunta 1 - *Con base en su modelo de comportamiento poblacional y los parámetros de vulnerabilidad por zona, determine qué porcentaje de la población de Z1 y Z5 no podrá autoevacuar sin asistencia activa en las primeras 12 horas. ¿En qué ventana de tiempo específica es más crítica esa intervención y por qué después de esa ventana el impacto de la asistencia se reduce significativamente?*

- **Z1:** 70.6% de la población no autónoma (IC95% entre 70.1% y 71.0%) quiso evacuar en las primeras 12 horas y no pudo por falta de asistencia a tiempo.
- **Z5:** 61.6% (IC95% entre 61.2% y 62.2%).

El backlog de personas “quiere pero no puede” en Z1 alcanza su pico en el bloque 3 (18 horas), con 14,386 personas en espera, y solo baja a la mitad de ese pico hacia el bloque 9 (54 horas). En Z5 el pico es aún mayor, 17,232 personas en el bloque 4 (24 horas), y a las 72 horas todavía quedan 5,749 personas sin asistencia en Z5 y 3,627 en Z1. El bloque con más nuevas evacuaciones, es decir, el de mayor efecto marginal de reforzar la asistencia, es el bloque 2 (6 a 12 horas) en Z1 y el bloque 1 (0 a 6 horas) en Z5. Es decir que la ventana crítica para desplegar recursos de rescate es inmediatamente después del sismo, no horas después. Cuanto más se tarda el primer refuerzo, más crece el backlog antes de empezar a bajar, y ese backlog nunca llega a cero dentro del horizonte de 72 horas simulado.

Pregunta 2 - *Su modelo captura el comportamiento real de la población, que no necesariamente sigue las rutas de evacuación óptimas. Compare las rutas que su modelo predice que la población tomará con las rutas óptimas desde el punto de vista de infraestructura. ¿Dónde se generan los mayores cuellos de botella de evacuación? ¿Qué intervención de comunicación o señalización cambiaría ese comportamiento y en qué magnitud?*

El mayor cuello de botella no es de capacidad vial, sino de planificación de refugios, en Z4, el 64.9% de los evacuados se dirige a otra zona en vez del refugio oficial asignado (17,331 al refugio oficial contra 32,033 hacia otra zona, acumulado en 72 horas). En Z2, el 57.6% hace lo mismo. En cambio, Z5 (22.0%) y Z3 (31.0%) se apegan mucho más a su refugio oficial. La causa es directamente el dato real de la Sección 3 del Excel, el porcentaje de contactos en otra zona, las zonas con redes sociales más extendidas fuera de su zona son las que más se desvían del plan oficial de refugios. La intervención más costo-efectiva no es forzar a la población a seguir la ruta oficial contra su comportamiento real, sino anunciar explícitamente

que los refugios aceptan evacuados de cualquier zona y coordinar el transporte de suministros según el flujo real observado, no según la zona de residencia registrada.

Pregunta 3 - Modele el efecto de la desinformación: su modelo incluye una probabilidad de que la información que circula en redes sociales sea incorrecta. Evalúe dos escenarios, uno donde esa probabilidad se mantiene en su valor base y otro donde se reduce a la mitad por una campaña de comunicación oficial activa.

¿Cuántas personas adicionales logran evacuar exitosamente en el escenario optimizado y en qué zonas es más significativa la diferencia?

Comparando el escenario base (probabilidad real de información correcta por zona) contra una campaña oficial que reduce a la mitad la probabilidad de rumor, a las 48 horas se evacúan adicionalmente (media, IC95%):

Zona	Personas adicionales evacuadas	IC 95%
Z3	690	500 a 882
Z1	579	389 a 771
Z5	467	229 a 698
Z2	130	-17 a 281
Z4	-27	-120 a 63

El efecto es estadísticamente significativo (IC lejos de cero) en Z3, Z1 y Z5, precisamente las zonas con menor probabilidad de información correcta de base (Z5: 0.48, Z3: 0.55, Z1: 0.61) y, por tanto, con más margen de mejora. En Z2 y Z4 (las zonas con información ya más confiable, 0.74 y 0.81) el intervalo cruza cero, una campaña de comunicación ahí tiene un efecto no distinguible de cero con esta parametrización, porque el problema en esas zonas no es la desinformación sino la velocidad de decisión, que la campaña no ataca.

El mecanismo de la Pregunta 3 depende de P_sigue_oficial (probabilidad de seguir instrucciones oficiales en vez de un rumor), que el Excel reporta como un valor puntual de encuesta (0.54), pero toda encuesta de comportamiento tiene margen de error de muestreo. Se repitió la comparación campaña-contra-base variando ese valor entre 0.39 y 0.69 (15 muestras), en las 15 muestras, Z3 se mantuvo como la zona más beneficiada por la campaña, es decir, la conclusión no depende del decimal exacto que reporta el Excel para ese parámetro.

Incorporación del intercambio presencial

Según la tabla de dependencias del examen, nuestro grupo (Grupo 6) es proveedor de la entrega la proyección de flujo de desplazados a Grupo 1 (*outputs a, b y c; ver data/processed/output_a_flujo_desplazados.csv, data/processed/output_b_atrapados_sin_asistencia.csv y data/processed/output_c_rutas_preferidas.csv*), pero no somos receptor formal de ningún otro grupo.

Limitaciones y propuestas de mejora

- Población por zona asumida igualitaria (50,000 en cada una). Nuestro Excel no incluye este dato.
- Escala de agentes. Se simulan 2,000 agentes representativos por zona (10,000 en total) en vez de 250,000 habitantes reales, mediante un factor de escala de 25. Se validó que el grado promedio de la red simulada coincide con el del Excel (comparación en el notebook, sección 3), pero no se validó que el factor de escala no distorsione la velocidad de propagación a nivel poblacional completo.
- Capacidad de asistencia y rescate sin dato propio. Nuestro grupo (Grupo 6) no recibe el plan de despliegue de Grupo 5, así que la probabilidad de asistencia es una función genérica calibrada solo con el índice de riesgo de rezago propio de cada zona. Si se recibiera el dato real de Grupo 5, se reemplazaría esa función directamente.
- Actualización síncrona por bloque. Dentro de cada bloque de 6 horas todas las decisiones se calculan a partir del mismo estado inicial del bloque, sin un orden de activación explícito entre agentes. Es razonable a la escala de 6 horas que impone el Excel, pero no captura el orden exacto en que las decisiones se propagan dentro de una misma ventana de horas. Hacerlo requeriría una resolución temporal más fina con activación secuencial, lo que multiplicaría el costo computacional sin un beneficio claro dado que el Excel ya entrega los datos agregados por bloques de 6 horas.

Preguntas Abiertas:

“Grupo 6: Su modelo captura cómo la población decide evacuar o quedarse, pero las decisiones individuales durante un desastre están fuertemente influenciadas por lo que la gente ve que hacen sus vecinos inmediatos. ¿Considera que el paradigma que eligió para modelar este sistema es el más adecuado para capturar ese efecto de contagio social, o hay algo en la naturaleza del fenómeno que su paradigma no puede representar sin importar qué parámetros use?” *(Estas preguntas se responderá en el Punto 4 del video de presentación.)*

Repositorio

El código realizado se encuentra en el siguiente [enlace](#) (click en la imagen).



Video

El video de presentación del grupo está disponible en el siguiente enlace (clic en la imagen).

